

Soluções — Ficha 1

1	Encaminhamento hierárquico. O custo é o caminho poder não ser o mais curto (em algumas situações pode ser muito mais longo do que esse).
2.a)	Aprox. 2.3×10^{12} b/s
2.b)	Não começar logo a haver alguns dados que possam ir sendo processados.
3.a)	168 s
3.b)	Aprox. 56 s
3.c)	Aprox. 1.12 s
4.a)	$d_{\text{prop,LAN}} = 2 \times 10^{-5}$ s $d_{\text{trans,LAN}} = 10^{-3}$ s $d_{\text{prop,WAN}} = 4 \times 10^{-4}$ s $d_{\text{trans,WAN}} = 10^{-5}$ s
4.b)	1.43×10^{-3} s
4.c)	1.043×10^{-2} s
4.d)	1.043×10^{-2} s, mas agora há pacotes a acumular-se na fila de espera do router
5.a)	0.4 s
5.b)	0.04 s
5.c)	4×10^4 b
5.d)	4×10^4 b
5.e)	250 m
5.f)	$d_{\text{trans,1G}} = 4 \times 10^{-4}$ s $d_{\text{prop,1G}} = 0.04$ s $R \times d_{\text{prop}} = 4 \times 10^7$ b (igual ao nº de bits na ligação) $l_{\text{bit}} = 0.25$ m
5.g)	Nº de bits que já foram transmitidos mas ainda não foram recebidos
6	(experimental)

-
- 7 Por exemplo, para o sinal subir até um satélite em órbita geoestacionária (36000 km) e voltar a descer, leva cerca de 250 ms. Ida-e-volta é o dobro. Se passar por mais do que um, vai sempre somando ao atraso. Acrescentando atrasos de processamento (e.g., de codecs com muita compressão) nos dois sentidos, facilmente chegamos a 2 ou 3 segundos.